

الاسم :
 اسم المدرسة :
 رقم مركز الامتحان :
 رقم الجلوس :
 المادة : الأحياء

لاستعمال الكترول

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان

وزارة التعليم العام

مجلس امتحانات السودان

امتحان الشهادة الثانوية - مارس ٢٠٠٨م

الزمن : ثلاث ساعات

المادة : الأحياء

تعليمات هامة :

- ١- اكتب اسمك ورقم جلوسك واسم المدرسة ورقم مركز الامتحان في الأماكن المخصصة لذلك .
- ٢- لا تستعمل أية ورقة خارجية .
- ٣- اقرأ تعليمات كل سؤال جيداً قبل البدء في الإجابة عليه .
- ٤- لن تُصحح أي إجابة تكتب في غير المكان المخصص لها .

* تنبيه للممتحنين :

- عدد أسئلة هذه المادة ٧ أسئلة مطبوعة على ١١ صفحة (صفحة ٢ - ١٢) .
- المربعات والدوائر المرسومة على الهوامش مخصصة لأعمال التصحيح فقط .

اترك هذا الجدول خالياً

رقم السؤال	الدرجة	صححه	راجعته
١			
٢			
٣			
٤			
٥			
٦			
٧			
المجموع			
المجموع كتابة			

لا تكتب في هذه المساحة المظللة

أجب عن جميع الأسئلة

السؤال الأول :

١- سمِّ عاملاً واحداً فقط من كل من العوامل المبيئة بالجدول واذكر باختصار تأثيراً ضاراً واحداً له على الإنسان .

تأثيره على الإنسان	العامل البيئي	
	نوعه	اسمه
	أحيائي	
	كيميائي	
	فيزيائي	

٢- من العلاقات البيولوجية داخل النوع الواحد ما هو موضح أدناه . سمِّ نوع العلاقة في الأماكن المخصصة المشار إليها بالأسهم ، ثم اختر لكل حالة أحد الرموز الموضحة واكتبه في المكان المخصص عند نهاية العبارة لتوضح طبيعة العلاقة حسب ما يتناسب . [الرموز : (-/-) ، (./.) ، (./+) ، (-/+) ، (+/+)]

■ حرب العراق (/)

■ أكل أنثى العنكبوت الذكر بعد تلقيحها (/)

■ تغريد ذكور الطيور منادية إناث نفس النوع (/)

■ العلاقة بينك وأبيك (/)

٣- أجب عن كل مما يأتي :

(أ) ما المقصود بالمخلفات الصلبة ؟

(ب) أعط ثلاثة أمثلة :

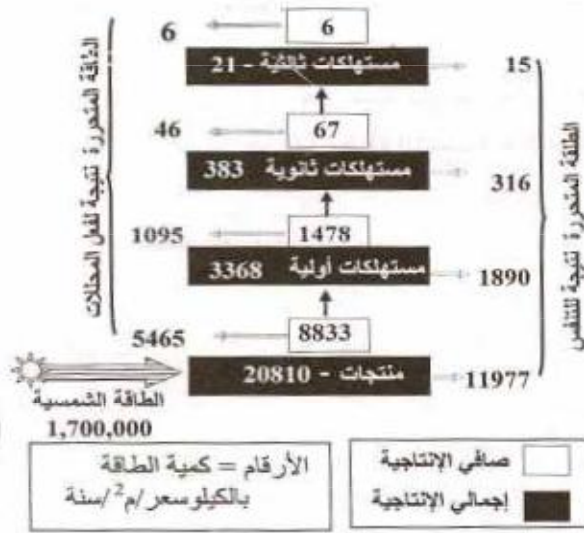
(ج) وضح باختصار المقصود بإعادة دوران المخلفات الصلبة

٤- ضع علامة (✓) (= صحيح) أو (×) (= خطأ) حسب ما يتناسب أمام كل من العبارات الآتية في الصندوق المناسب ، ثم علل إجابتك .

(أ) أعلى معدل لامتصاص النبات الماء عند السعة الحقلية الكاملة ☐

(ب) تختلف القيمة العددية لمعامل الذبول باختلاف نوع النبات الذي ينمو في التربة ☐

السؤال الثاني :



حَسَبَ عالم متخصص في بيئة الغابات تحولات الطاقة في غابة ناضجة وعبر عن كمية الطاقة المتداولة بالكيلو سعر / سنة / م² ، ورسم التخطيط على اليسار ليوضح كميات الطاقة المتداولة . أفحص التخطيط وأجب عما يأتي :

١- سم فقط أربعة من المواضيع تدخل دراستها ضمن تخصص بيئة الغابات .

٢- ماذا يعني لك كل من المصطلحين الآتيين ؟
(أ) إجمالي الإنتاجية :

(ب) صافي الإنتاجية :

٣- من الشكل المصاحب ، احسب بالكيلو سعر / سنة / م² كمية الطاقة التي حررها النظام نتيجة للتنفس مضافاً إليها كمية الطاقة الكلية التي حررتها المحلات .

٤- ما الفرق بين مجموع ما حسبته في (٣) وكمية الطاقة التي تمثل إجمالي الإنتاجية الأولية بالكيلو سعر / سنة / م² ؟

٥- من إجابتك (٣) و (٤) ، هل يخزن النظام البيئي المذكور الطاقة ؟ ، وعليه تتكون ما يسمى «بالوعة CO₂» من غابات .

٦- بالنسبة للمستهلكات، يعني المصطلح « كفاءة التحويل » النسبة المئوية لصافي إنتاجية مستوى غذائي منسوباً لصافي إنتاجية المستوى الغذائي الأقل منه درجة مباشرة . وبالنسبة للمنتجات يعني المصطلح النسبة المئوية لصافي الإنتاجية الأولية منسوباً إلى إجمالي الإنتاجية الأولية .

■ كفاءة التحويل للمستهلكات الأولية . = %

■ كفاءة التحويل للمنتجات . = %

٧- وفقاً لإجابتك في (٦) ، تكون تغذية الإنسان على أقل تكلفة ، أي يأكل

٨- ما النسبة المئوية من الطاقة الشمسية التي تداولها النظام الغابي المذكور؟

٩- ما الشكل النهائي الذي تتحرر عليه كل الطاقة في النظام ؟

١٠- سم العملية التي تدخل بها الطاقة الشمسية النظام وعرفها بمعادلة كيميائية موزونة

١١- أكمل السلسلة الغذائية الآتية بتسمية كائنات بعينها :

إنسان

السؤال الثالث :

١- الشكل على اليسار يوضح جزءاً من

دورة النتروجين ،

(أ) مستخدماً فقط المعلومات الموضحة

بالرسم سمّ مثلاً واحداً لكل

مما یأتی :

■ **مستهلک ثانوي :**

■ منتج :

(ب) اسم العمل

(ج) سَمَّ طَرِيقَةً يُحَوِّكُ بِهَا الْإِنْسَانُ N_2 الْهَوَاءَ الْجَوِّيَّ مَبْاشِرَةً إِلَى نَتْرَاتٍ كَمَا هُوَ مُشَارٌ إِلَيْهِ بِالْحَرْفِ (ص) :

(د) سم البكتريا التي تقوم بالعملية (ع) :

(هـ) سم العملية المثلثة بالأسهم المتقطعة :

٢- يسمي البهجة من أهل شرق السودان ، النبات الغض الصخراوي

المبين جزء منه بالرسم نبات «الزقوم» وهو يتبع الجنس المعروف علمياً

باليوفوربيا *Euphorbia* من العائلة النباتية Euphorbaceae لهذا

النبات نفس تحور التين الشوكي *Opuntia* الذي يعمر أصلاً الصحاري

الأمريكية ويتبع عائلة نباتية مختلفة هي Cactaceae. مستعينا بالرسم

لما درسته اجب عما ياتي لتوضيح محورات النباتات المذكورة لمواطنها :

(1) أحمل الناقص بما يتناسب : محور هذه البيانات إلى

أسواق تفتتح : ١٠:٠٠ صباحاً - ١٢:٠٠ ظهراً
أسواق تغلق : ١٢:٠٠ ظهراً - ١٤:٠٠ ظهراً

وَأَمَّا أَنْتُمْ يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ فَأَمَرْتُمْ بِأَتْنَحَابٍ يَكُونُ عَمَلُكُمْ فِي الْبَلَدِ أَنْ تَقُولَ سَلْطَانٌ مُخِلٌّ بِالْمَقْعَدِ تَرْجُوهُمْ وَكَمْ لَا عِلْمَ لَكُمْ بِمَا تَصِفُونَ

(ب) ما التغير الفسيولوجي الذي يقلل به هذه النباتات فقد الماء بالتخثر من سطحها ؟



Euphorbia sp.



Opuntia sp.

يُخزن الجزء المتضخم من النبات

٣- أجب عن الآتي :

(أ) اذكر ثلاثة محورات للجمل تجعله يتحمل درجات الحرارة المرتفعة لجو الصحراء .

..... ■
 ■
 ■

(ب) اذكر محورين فسيولوجيين تقلل بهما حيوانات الصحراء الماء المفقود عن طريق عملية الإخراج .

..... ■
 ■

(ج) اذكر ثلاث طرق مختلفة تحصل بها حيوانات الصحراء على الماء (غير الشرب) .

..... ■ : ■ : ■ :

٤- عرّف كلّ مما يأتي :

(أ) العوامل المعتمدة على الكثافة :

.....

(ب) المقدرة الحيوية :

(ج) المكافحة المتكاملة للأفات :

.....

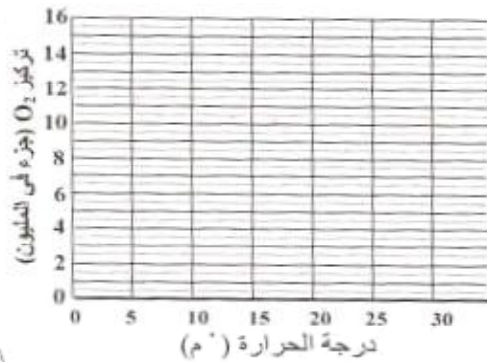
(د) تلوث البيئة :

.....

السؤال الرابع :

١- الجدول أدناه يوضّح كمية O_2 التي تشبع المياه العذبة ومياه البحر المالحة عند درجات حرارة مختلفة .

درجة الحرارة (°م)							
٣٠	٢٥	٢٠	١٥	١٠	٥	٠	
٧,٥	٨	٩	١٠	١١	١٣	١٤	تركيز O_2
٦	٦,٥	٧	٨	٩	١٠	١١	(جزء في المليون)
							مياه البحر
							مياه عذبة



(أ) في المكان المخصص علي اليسار أرسم الخطّين البيانيين

الذين يصفان ذوبانية O_2 في الماء. اجعل رسمك

شارحاً لنفسه بنفسه .

(ب) من الجدول والرسم البياني ، اكتب تعليقين أساسيين

عن ذوبانية O_2 في الماء .

..... ■

..... ■

٢- افحص خريطة العالم على اليسار، وأجب عما يلي مستخدماً الحروف بالخرائطه ومستعيناً بما فهمته من إجاباتك في (١) أعلاه :
(أ) أي من المناطق الجغرافية تنتج القدر الأكبر من CO_2 ؟



(ب) أي من المناطق الجغرافية تحوي مياهاً التركيز الأقل من CO_2 ؟

(ج) في أي اتجاه ينساب تيار CO_2 في طبقات الهواء الجوي : (ك ← هـ) ؟ أم (هـ ← ك) ؟ (←)

(د) في أي من المناطق الجغرافية تكون زراعة الغابات كبالوعة CO_2 أجدى ؟

(هـ) دول أي منطقة يجب عليها مقابلة تكلفة زراعة الغابات كبالوعة CO_2 في المنطقة التي اقترحتها في (د) ولماذا ؟

(و) ما العائد التنموي على السكان المحليين من جراء زراعة الغابات في منطقتهم التي كانت أصلاً قاحلة ؟
(اذكر عاندين فقط)

(ز) اذكر ثلاث تغيرات بيئية تحدث بالمنطقة المذكورة في (د) من جراء زراعة الغابات .

٣- (أ) سمّ أهم اثنين من غازات الدفيئة (غير بخار الماء) مع ذكر أهم مصدر لكل منهما .

(ب) سمّ أخطر تأثير لارتفاع تركيز غازات الدفيئة في جو الكرة الأرضية .

(ج) اذكر التأثيرات الضارة التي تنتج من حدوث ما ذكرت في (ب) .

السؤال الخامس :



١- أبو منقور *Tockus nasutus* والمعروف في بعض أجزاء السودان

بـ «أبتكو» (أنظر الشكل) ، طائر واسع الانتشار في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى . في موسم التكاثر ، يُصدر الذكر صوتاً مميزاً منادياً أنثى مُستعدة للتزاوج . بعد التلقيح ، يبحث الذكر والأنثى عن شجرة عالية مجوفة يصنع بها الذكر فتحة .

تضع الأنثى من ٢ - ٤ بيضات داخل تجويف الشجرة وتبقى معه

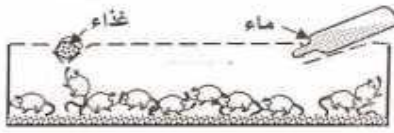
لترعى الصغار . يقوم الذكر بقلل الفتحة بالطين والروث ولب الثمار إلا من فتحة صغيرة . يستمر الذكر عن طريقها في إمداد أنثاه والصغار بالطعام من الثمار والحشرات إلى أن يكبروا . عندما يضيق المكان بساكنيه ، تكسر الأنثى جزءاً من سداة الطين وتخرج وتعيد بناء السداة وتساهم في إمداد الصغار بالغذاء . يُعلم كلا الأبوين الأفراخ الطيران إلى أن يشتد ساعدها وتستقل بحياتها . دعى سلوك الذكر المذكور أعلاه البعض ابتداء القول « حُكم أبتكو لامرأته » معتقدين أنه يحبسها عن عمد . مستعيناً بما هو مكتوب أعلاه أجب عما يأتي :

(أ) في الرسم ، ما جنس الطائر الذي يقف على الفرع ؟

(ب) ما المقصود بالنجاح التكاثري للفرد ؟

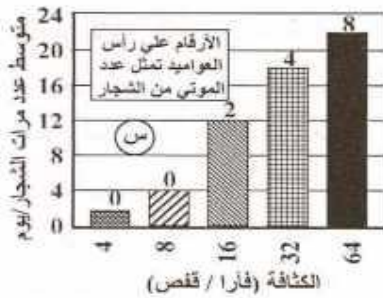
(ج) مما ذكر أعلاه عن أبتكو وضّح ، في الجدول أدناه ، السلوك الذي يساهم في تحقيق النجاح التكاثري لكل من :

(ب) أنثى أبتكو	(أ) ذكر أبتكو



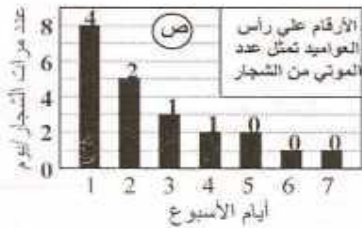
٢- درس عالم تأثير الازدحام عند ثبوت الإمداد بالموارد على سلوك فأر المنازل العادي *Mus musculus* . استخدم الباحث عدة مجموعات من فئران متماثلة وضعها داخل أقفاص متماثلة (الشكل على اليسار) . يوضح الرسم البياني (س) عدد الفئران بكل مجموعة مختبرة ، وكذلك أنماط السلوك التي درسها الباحث . أجب عما يأتي :

(أ) سمّ ثلاث موارد وقرها الباحث للفئران .



(ب) ما الخلاصة التي تخرج بها من واقع الرسم البياني (س) ؟

(ج) الرسم البياني (ص) يوضح سجل يومي بأنماط السلوك التي درسها الباحث عندما وضع ٦٤ فأراً معاً في قفص واحد . ما استنتاجك ؟



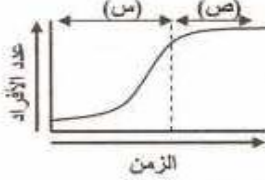
وتفسير ذلك

(د) اذكر سببين تفسر بهما زيادة كثافة السكان من الناس في المدن مقارنة بالريف .

(هـ) سمّ ثلاثة أمراض اجتماعية مختلفة يسببها ازدحام الناس عندما لا تكفي الموارد الجميع .

السؤال السادس :

أدناه ١٥ سؤالاً كل منها متبوع بأربعة إجابات محتملة مشار إليها بحروف . اختر الحرف الذي يمثل أفضل الإجابات واكتبه في الصندوق المناسب . صناديق الإجابة مطبوعة عند نهاية هذا السؤال (صفحة ١٠) .



١- العوامل التي غيرت معدل النمو في الفترة الزمنية (س) إلى ما هو عليه في الفترة (ص) في الرسم على اليسار هي :

- (أ) المقدرة الحيوية .
(ب) العوامل المعتمدة على الكثافة
(ج) تغير الظروف المناخية .
(د) زمن التضاعف .

٢- يسمى أكبر عدد من الأفراد يمكن أن يدعم معيشته موطن بعينه لفترة طويلة دون أن ينحط بـ :

- (أ) العشيرة المستقرة .
(ب) الكثافة الكلية .
(ج) السعة الاستيعابية .
(د) الإجابتين (أ) و (ب) صحيحتين .

٣- توصف الطاقة بأنها تنساب في النظام البيئي لأنها :

- (أ) تمر من مستوي غذائي إلى آخر .
(ب) تستهلك عند الاستخدام فلا تدور .
(ج) لا يعاد استخدامها بواسطة المنتجات .
(د) كل ما ذكر خطأ .

٤- أدخلت الأرناب عفوية إلى أستراليا كحيوانات مدللة قبل ١٠٠ سنة . هرب بعضها من منازل أصحابها وتكاثر بأعداد غفيرة وأصبحت آفة للمزروعات . كما أن الأرناب قد أقصت بعض من الحيوانات العاشبة المحلية . ما هو التفسير المنطقي لزيادة عدد الأرناب ؟

- (أ) تعمر الأرناب كثيراً في أستراليا .
(ب) يوجد قليل من أعداء الأرناب الطبيعية الفاعلة .
(ج) أدخل المزيد من الأرناب .
(د) يوجد في أستراليا منافسين كثر للأرناب .

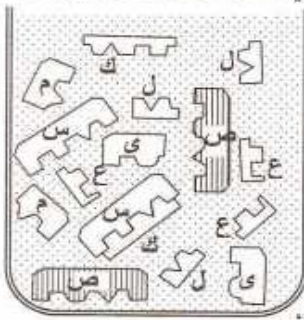
٥- بعد ثوران بركاني عنيف غطت الحمم المنطقة حول البركان . أي سلسلة من المذكورات أدناه من المرجح حدوثها ؟

- (أ) أشنات ————— حشائش ————— شجيرات ————— أشجار .
(ب) سرخسيات ————— حشائش ————— أشنات ————— أشجار .
(ج) حشائش ————— أشجار ————— سرخسيات ————— أشنات .
(د) شجيرات ————— حشائش ————— أشجار ————— أشنات .

٦- اكتشف علماء البيئة أن المرج في المنطقة (س) كان قبل ٢٠٠ سنة بحيرة مياه عذبة . خلال هذه الفترة تعاقب ظهور واندثار عشائر مختلفة من الكائنات الحية . أي من الآتي يمكن أن يكون سبباً معقولاً يفسر إحلال العشائر الحديثة مكان العشائر القديمة ؟

- (أ) الأنواع الأصلية انقرضت .
(ب) أنواع العشائر القديمة ماتت لكبر السن .
(ج) الخصائص البيئية للموطن تغيرت .
(د) اختفت مسببات الأمراض التي قتلت الكائنات الأصلية .

٧- الرسم على اليسار يوضح كأس به محلول مائي وجزيئات لها علاقة بالهضم . أي الجزيئات تقتل نواتج الهضم ؟



- (أ) (س) و (م) . (ب) (س) و (ص) . (ج) (ع) و (ل) . (د) (م) و (ي) .

٨- أي من الآتي غير صحيح ؟

- (أ) تبدأ أي سلسلة غذائية بكائن ذاتي التغذية .
(ب) موطن الكائن ثابت بينما البيئة في ذات الموطن دوماً متغيرة .
(ج) كثيراً ما يربط المحراب البيئي بين أكثر من نظام بيئي .
(د) انقراض محللات الغذاء يتسبب في انقراض كل أشكال الحياة على كوكب الأرض .

٩- في العشيرة المستقرة شغل كل نوع من الكائنات الحية محراب بيئي خاص به يكون نتيجة لـ :
 (أ) التطفل .
 (ب) المنافسة .

(ج) التكاثر بين أفراد النوع .
 (د) العوامل المعتمدة على الكثافة .

١٠- للنسور ، وهي من الحيوانات الكناسة ، دور هام في النظام البيئي ذلك لأنها :

(أ) تصيد العاشبات وتحد من تكاثرها فتزداد المنتجات القادرة على إدخال الطاقة إلى النظام البيئي .

(ب) تقتات على الحيوانات الميتة ، الأمر الذي يساهم في دوران الغذاء .

(ج) تعمل على تحليل الكائنات الميتة ، الأمر الذي يساهم في توفير طاقة للحيوانات العاشبة واللاحسة .

(د) عادة تحتل المستوى الغذائي الثاني .

١١- أي الممارسات أدناه من المحتمل أن تستنزف مورداً غير متجدد؟

(أ) حصد الأشجار من مزرعة للأشجار .
 (ب) حرق الوقود الحفري لتوليد الكهرباء .

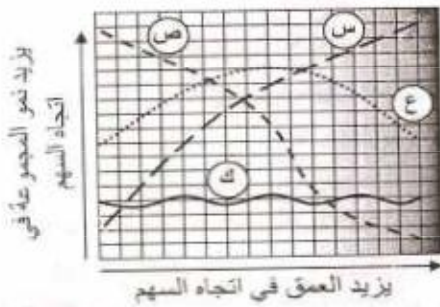
(ج) تقنين استخدام الماء وقت شحها .

(د) إقامة الخزانات بعرض الأنهر واستخدام الماء المحتجز لتوليد الكهرباء .

١٢- أي مما يأتي له أقل تأثير على السعة الاستيعابية لموطن ما ؟

(أ) إعادة دوران الغذاء .
 (ب) الطاقة المتاحة .

(ج) وفرة الغذاء والماء .
 (د) التذبذب اليومي لدرجة الحرارة .



١٣- تقل كمية الضوء مع العمق في المحيط ، وعلى بُعد ٢٠٠ متراً

من السطح تقل كمية الضوء كثيراً بما لا يُمكن من إنجاز عملية

البناء الضوئي . الرسم البياني المصاحب يوضح نحو أربع مجموعات

لأربعة أنواع مختلفة عند أعماق مختلفة من السطح .

أي من الأنواع تُرجح قيامه بعملية البناء الضوئي ؟

(أ) (س) . (ب) (ص) . (ج) (ع) . (د) (ك) .

١٤- أي من طرق مكافحة البعوض الآتية أقل ضرراً على البيئة ؟

(أ) ردم البرك والمستنقعات التي يتربى فيها البعوض .

(ب) رش البعوض البالغ بالمبيدات بالطائرات .

(ج) تربية مفرسات البعوض الطبيعية المحلية وتحريرها في البيئة .

(د) رش زيوت البترول الخفيفة على سطح مياه البرك والمستنقعات التي لا يستخدمها الإنسان .

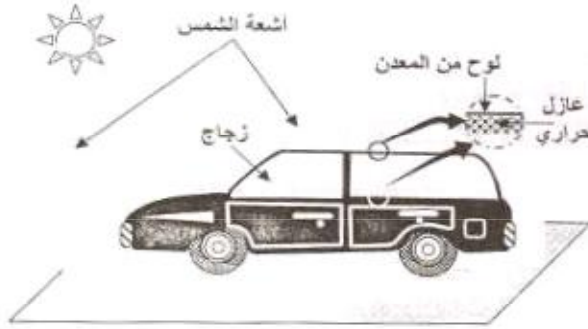
١٥- أي من الآتي يقلل التنوع الحيوي ؟

(أ) إزالة الغابات . (ب) الحروب . (ج) زراعة المحصول الواحد . (د) كل ما ذكر صحيح .

صناديق الإجابة

١٥	١٤	١٣	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	رقم السؤال
															حرف الإجابة

السؤال السابع :



١- أوقف رجل سيارته بعد أن أحكم قفل زجاجها في موقف غير مُظلل للسيارات الساعة ٣٠ : ١٠ صباحاً ، وكانت درجة حرارة الجو على ارتفاع $1\frac{1}{2}$ متراً 28°C . ترك الرجل كلبه بداخل السيارة ليحرسها . عاد الرجل بعد ساعة وفتح السيارة فوجد كلبه ميتاً . مستعيناً بالرسم هل تستطيع أن تعلق موت الكلب ؟

٢- توضح الرسومات التخطيطية (س) و (ص) و (ع) ثلاث آلات مختلفة

يساهم بها الجهاز الدوري في تنظيم درجة حرارة جسم الفقاريات . الأسهم تشير إلى اتجاه سريان الدم في الأوعية . أجب عما يأتي :

(أ) سمّ الوعائين المشار إليهما في الرسومات بالأحرف :

(ك) : و (م) :

(ب) اشرح بإيجاز كيفية عمل كل آلة :

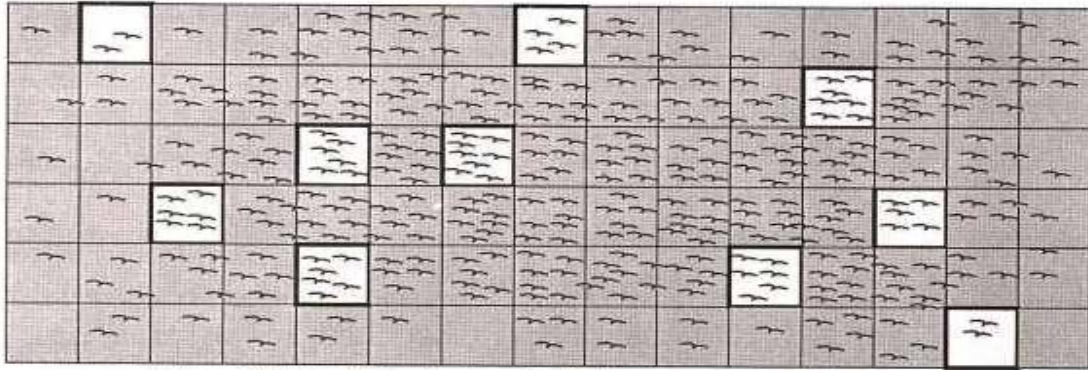
(س) :

(ص) :

(ع) :



٣- أرادت طالبة أن تقدر عدد العصافير في أسراب العصفور المنزلي *Passer domesticus* التي تهاجم أكوام حبوب الذرة *Sorghum bicolor* عند حصاده . في أحد محاولاتها ، أطلقت في الصباح الباكر وقرب أحد أكوام الذرة من مسجل وعبر ميكرفون صوت عال لصقير لإخافة العصافير التي طارت على هيئة سرب بمجرد سماعها الصوت . عند ذلك التقطت الطالبة صورة فوتوغرافية لكامل السرب . عازمت الطالبة أن تقدر عدد العصافير بالسرب بتقسيم مساحة الصورة التي تضم كل أفراد السرب إلى مربعات متساوية ، ثم تختار عشوائياً عشرة مربعات تحسب بكل منها عدد العصافير . أدناه رسماً تخطيطياً لصورة أعدتها . أجب عن الأسئلة أدنى الرسم .



المربعات باهنة اللون المحددة بخطوط ثقيلة = المربعات التي اختارتها الطالبة عشوائياً

(أ) ماذا تسمى الطريقة التي اتبعتها الطالبة في تقدير عدد العصافير بالسرب ؟

(ب) قدر عدد العصافير بالتقريب في السرب بالطريقة التي ذكرت في (أ) موضحاً طريقة الحساب .

مع تحيات شبكة رواد التميز

www.rowadaltamayoz.net

(ملتقى طلاب السودان على الإنترنت)

شباب واعد .. بمستقبل رائد

رواد التميز

www.rowadaltamayoz.net

للحصول على المزيد من الإمتحانات والإجابات النموذجية قم بزيارة الموقع
يوجد في الموقع جميع امتحانات الشهادة السودانية من عام 2003 م إلى عام 2008 م